

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

Israel's National EMS

ארגון ההצלה הלאומי

אגף הרפואה - ביה"ס לפראמדיקים



בית הספר לפראמדיקים
מגן דוד אדום בישראל

אנפילקסיס ותגובה אלרגית

מפת שיעור

▪ מבוא

« הגדרות

« חזרה על מערכת החיסון

▪ פתופיזיולוגיה

« אלרגיה

« אנאפילקסיס

▪ סימנים וסכנות

▪ טיפול

« אפיפן

« גישה למטופל

« פרוטוקול

« החייאת אנאפילקסיס

« טיפול בבית החולים



אנפילקסיס ותגובה אלרגית מבוא

■ תגובה אלרגית

« תגובת יתר של מערכת החיסון המכוונת כלפי חומרים המצויים בסביבתנו שאינם מסוכנים לגוף

■ אנאפילקסיס

« תגובה אלרגית המערבת מספר מערכות בגוף או מערכת אחת באופן רחב מאוד
♦ עלולה לגרום לשינויים קיצוניים במערכת הנשימה, בעור ובלב וכלי הדם

« במקרים רבים – מצב מסכן חיים

« יכולה להופיע בקשת רחבה מאוד של סימפטומים ומערכות

■ רגישות יתר

« תגובת יתר של מערכת מסוימת שאיננה מערבת את מערכת החיסון
♦ למשל רגישות ללקטוז אשר גורמת לתסמינים במערכת העיכול

אלרגיה בישראל

- **20% מהאוכלוסיה בארץ סובלת מאלרגיה**

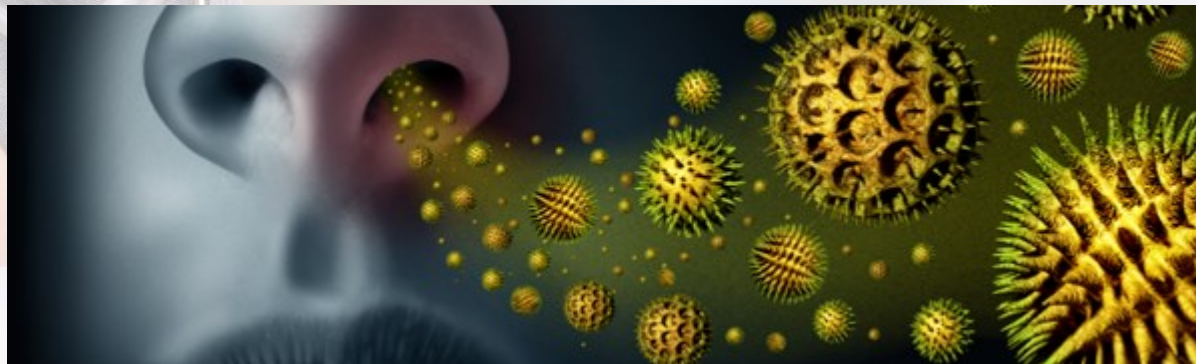
« 3,500 מקרים בשנה במד"א

♦ 300-380 תגובות אנאפילקטיות

- **לבתי החולים מגיעים 1,600 מקרים בשנה**

« 8-14 מקרי מוות בשנה

♦ (נלקח מ-אלרגיה בישראל, אתר משרד הבריאות בשיתוף עם האיגוד הישראלי לאלרגיה)



מערכת החיסון - תזכורת

• למערכת החיסון 3 קווי הגנה:

1. << מחסום מכני\כימי: העור והריריות

2. << תגובת הדלקת

♦ שליחת מתווכי ותאי דלקת: היסטמין, ציטוקינים, פאגוציטים ונויטרופילים

♦ היסטמין מצוי בכל נקודת מגע של הגוף עם העולם החיצון (עור, ריריות, עיכול...)

• ארוז בתאי MAST אשר שופכים את תוכנם בתגובה לקישור נוגדן מסוג IgE

3. << מערכת חיסון ספציפית

♦ מייצרת נוגדנים ספציפיים לאנטיגנים

♦ סיוע לתאי מערכת החיסון האחרים

תזכורת – מערכת החיסון

- **פתוגן - מחולל המחלה**
 - « חיידק, פטריה, נגיף
- **אלרגן - כל חומר העלול לגרום לתגובה אלרגית**
- **אנטיגן - מולקולה המעוררת תגובה חיסונית הגורמת ליצירת נוגדנים**
 - « נמצאת על הפתוגן או האלרגן
- **נוגדן (אימונוגלובולין) - מולקולת חלבון הנקשרת לאנטיגן ומסייעת לחיסולו**
 - « לכל אנטיגן נוגדן ספציפי הנוצר על ידי מערכת החיסון



MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

Israel's National EMS

ארגון ההצלה הלאומי

אגף הרפואה - ביה"ס לפראמדיקים

אנפילקסיס ותגובה אלרגית פתופיזיולוגיה

איך אלרגיה מתפתחת

תגובה אלרגית היא תגובה של הגוף לאנטיגן

« אנטיגנים הם חלבונים המזוהים ע"י הגוף כזרים

♦ אלרגן – אנטיגן שאינו אמור לעורר את מערכת החיסון, אך כן עושה זאת

« התגובה האלרגית מתפתחת מחשיפה חוזרת לאותו האנטיגן

♦ אלרגיה מתפתחת החל מחשיפה שנייה ומעלה

• או בעת חשיפה לכמות מאוד גדולה של חומר בבת אחת



• דרכי התפתחות

« בעת חשיפה ראשונה לכמות גדולה מאד של אנטיגן

♦ יוד, עקיצות מרובות, תרופה הניתנת לווריד וכו'

« בעת חשיפה שניה לאנטיגן שהמערכת כבר "למדה" בחשיפה הקודמת

♦ בקרב אנשים בעלי אלרגיה לאלרגן מסוים, נוכחות מינימלית של 2 מולקולות בלבד תספיק על

מנת לעורר תגובה אלרגית עד כדי תגובה מסכנת חיים

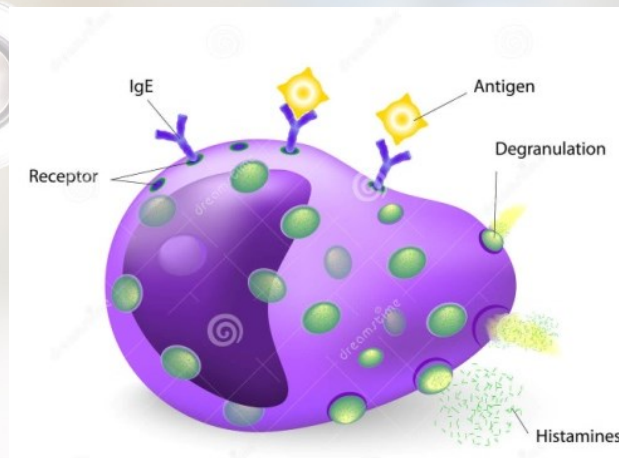
החשיפה והתגובה

- כאשר האדם נחשף לראשונה לאנטיגן שזוהה כבעייתי, התוצאה תהיה יצירת זיכרון חיסוני כנגד אותו אנטיגן (אשר מעתה הינו אלרגן עבור אותו מטופל)

כאשר האדם נחשף בפעם השנייה לאותו אלרגן, ישנו שחרור וייצור מוגבר של נוגדנים כנגד אותו אלרגן, בעיקר מסוג IgE

- שני נוגדנים מסוג IgE נקשרים לתאי הפיטום הנמצאים ברקמות חיבור רבות על גבי מערכות הנמצאות במגע עם העולם החיצון (דרכי נשימה, מערכת העיכול ועור)
- קישור זה גורם לדה-גרנולציה של תאי הפיטום ושחרור החומרים בו, ובעיקרם - היסטמין

- היסטמין גורם לתגובה חיסונית כגון פריחה, גרד, אודם, נפיחות ונזלת

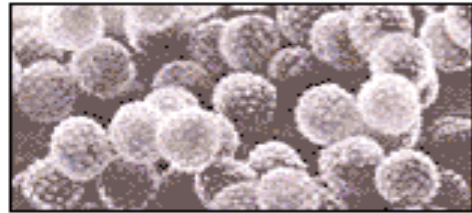


דרכי חשיפה לאלרגנים

- נשימה, חדירה לעור ושכבותיו, אכילה ושתייה ומגע בעור



תגובה אלרגית:



נושפים אבקה



אלרגנים
גורמים להפרשת נוגדנים
מסוג IgE על-ידי תאי פלסמה

נוגדני IgE



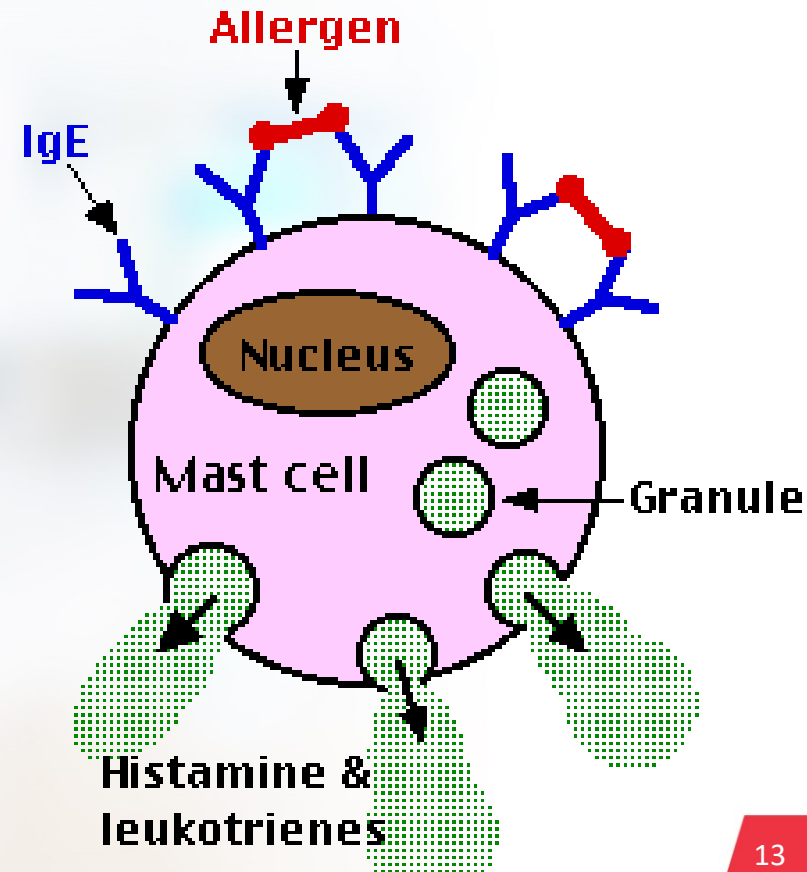
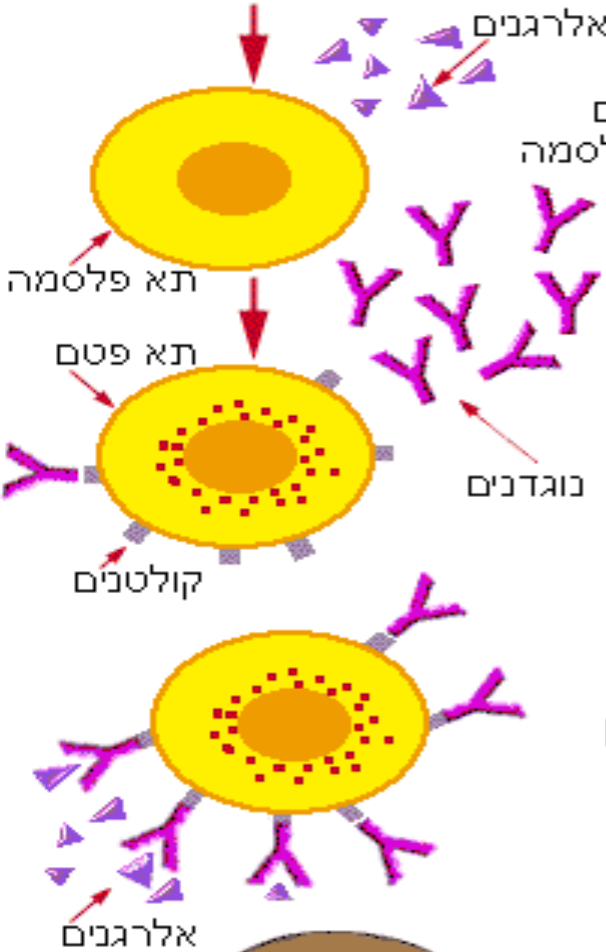
נוגדני IgE מתחברים
לקולטנים על גבי תאי
הפטם הנמצאים באף



האלרגנים מתחברים
לקצה המשתנה של IgE



דבר הגורם להפרשה של
היסטמין וחומרים נוספים
מתא הפטם ובעקבות זאת ל:



תכונות חיוביות:

בעת חשיפה לאלרגן, מנסה הגוף להפריש את האלרגן החוצה בעזרת שימוש מבוקר בהיסטמין לטובת:

♦ כוץ סימפונות למניעת המשך שאיפה של החומר

♦ הרחבת כלי דם לטובת ניקוז

למדור הבין-תאי

♦ הגברת פריסטלטיקה לטובת

דחיפתו החוצה

♦ ייצור מוגבר של HCl לטובת

ניטרול החומר בקיבה

♦ דמעות ונזלת לטובת ניקוז

Histamine mediated symptoms



Head Ache



Diarrhea



Nausea

Rashes & Angioedema



Wheezing, runny nose

Low Blood Pressure

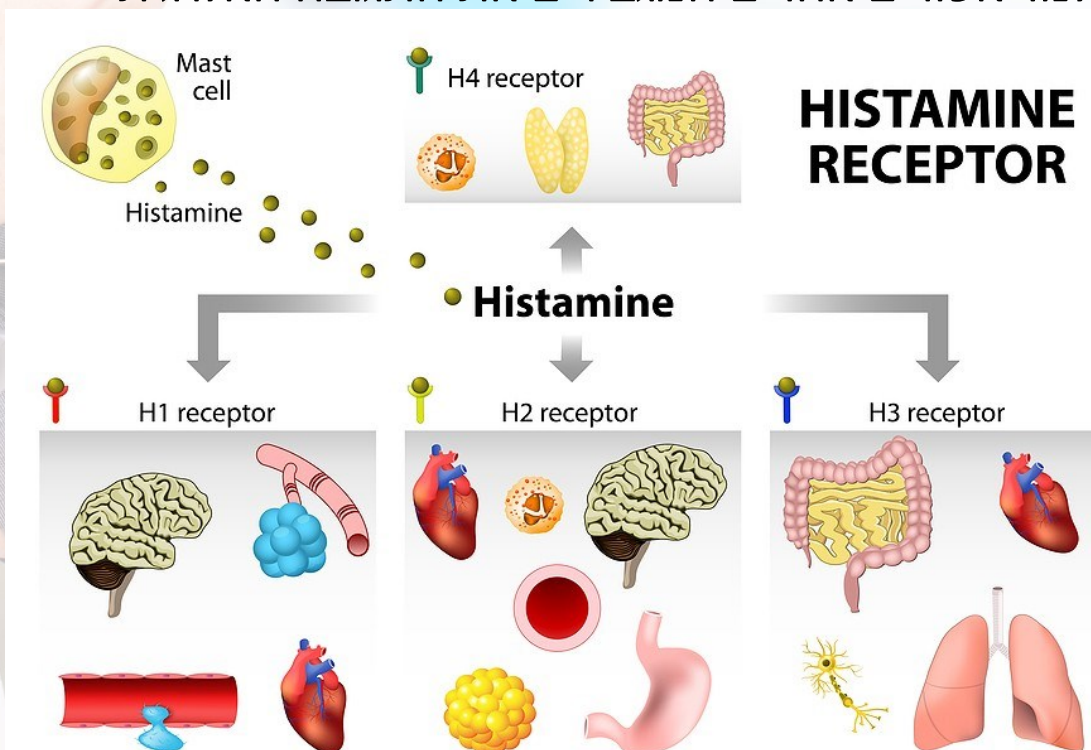


אלו בהמשך, יכולים לרמז על תופעות הלואי שיגרם שחרור בלתי מבוקר של היסטמין בתגובה האלרגית

אנאפילקסיס

• ברחבי הגוף קיימים רצפטורים שונים להיסטמין

כאשר מתחילה תגובה אצל אדם עם אלרגיה, משוחררים למערכות השונות כמויות גדולות של היסטמין אשר גורמות להפעלה מהירה ונרחבת של כל הרצפטורים, זאת בנוסף למדיאטורים אחרים המגבירים את התגובה האלרגית



השפעת ההיסטמין בעת אלרגיה

- בקרב הסובלים מאלרגיה, השפעת ההיסטמין על מערכות הגוף תהיה עוצמתית וחמורה יותר וכן מהירה יותר מאשר תגובה חיסונית רגילה

« חדירות מוגברת מאד של כלי דם

♦ התרחבות משמעותית של כלי דם קטנים

« חדירות מוגברת של כלי דם עוריים

« הפרשת היסטמין על גבי העור

« התכווצויות שרירים חלקים במערכת הנשימה

« במערכת העיכול - פריסטלטיקה מוגברת

« הפרשה מוגברת מהרירות

- ככל שהסימפטומים האלרגיים הופיעו מהר יותר וקרוב יותר לזמן החשיפה, כך התגובה האלרגית היא חריפה יותר ומסכנת חיים באופן מיידי יותר

« אנאפילקסיס בי-פאזי – אנאפילקסיס המתרחש בשני שיאים, במרחק של כ-4 שעות בין

שניהם



אנפילקסיס ותגובה אלרגית סימנים וסכנות

סימנים לפי מערכת

- דרכי נשימה
- מערכת קרדיווסקולרית
- מערכת העיכול
- מערכת העצבים
- עור וכלי דם

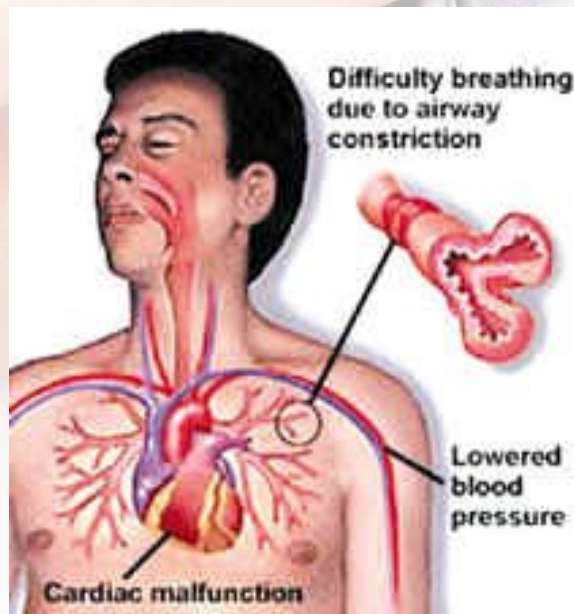
ANAPHYLAXIS



דרכי נשימה

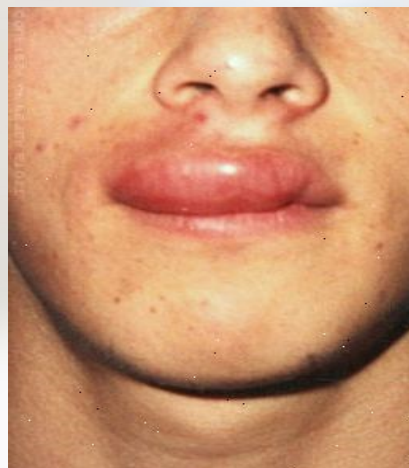
דרכי נשימה תחתונות:

- « ברונכוספאזם
- « הפרשת מוקוס מוגברת
- « צפצופים
- « כניסת אוויר מופחתת



דרכי נשימה עליונות:

- « צרידות וסטרידור
- ♦ לרוב עקב בצקות בלרינקס ובאפיגלוטיס
- משני לאנגיואדמה
- « נזלת מוגברת
- ♦ משני לתגובתיות יתר מהריריות



בצקות בפנים

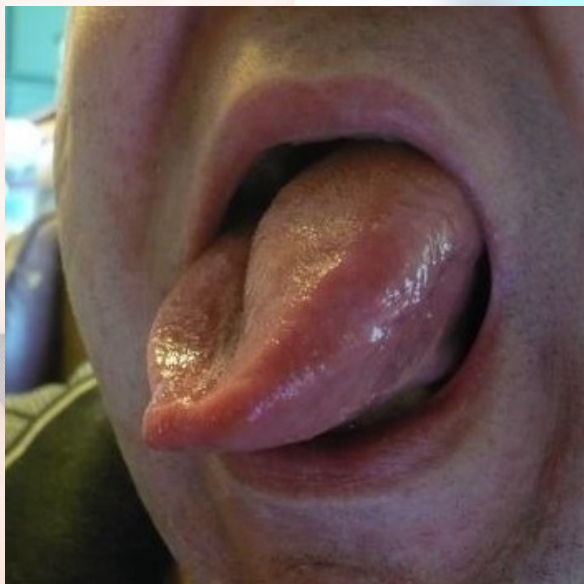
• בצקות עקב בריחת פלזמה לחלל הבין תאי – אנגיואדמה

« זוהי למעשה תגובה של המערכת הקרדיווסקולרית

« בצקות בפנים ובדרכי אוויר עליונות מעידות על מצב מסכן חיים



בצקות בפה ובלשון



מערכת העיכול

סימנים עקב פריסטלטיקה מוגברת והפרשת יתר של חומצות קיבה (ריריות)

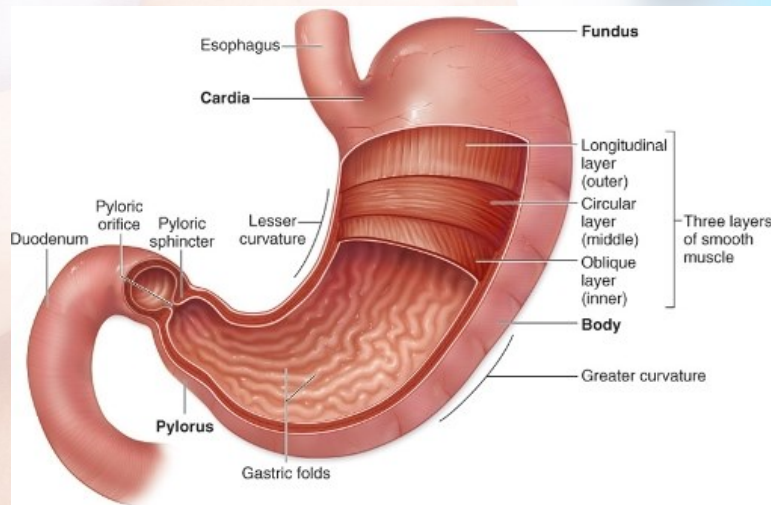
« בחילות

« הקאות

« התכווצויות בבטן

« צרבת

« שלשולים



קרדיווסקולרי

• הרחבת יתר של כלי הדם

« עלייה בחדירות כלי דם ובצקות ממושטות - אנגיואדמה

« טכיקרדיה

« שוק

« הפרעות קצב

« Kunis Syndrome

♦ אירוע טרומבוטי בלב על רקע אירוע אלרגי



מערכת העור

- התגובה העורית היא הנפוצה ביותר בתגובות אנאפילקטיות ואלרגיות (כ-88% מהמקרים)

« אורטיקריה – תפרחת מפושטת

♦ יש לקחת בחשבון מחלות נוספות הגורמות לפריחה – כגון חצבת



« גרד מפושט



מערכת העצבים

- הסימנים יכולים להיות עקב השפעתו על היסטמין על מערכת העצבים המרכזית (דיכוי) או עקב היפופרפוזיה מוחית:

« חרדה

« כאבי ראש

« סחרחורת

« חולשה

« עלפון

« פרכוסים

« חוסר הכרה





אנפילקסיס ותגובה אלרגית אפיפן

▪ מטופלים הסובלים מאלרגיה ידועה מסתובבים עם מזרק אפיפן

« מזרק אוטומטי המכיל אדרנלין בכמות ידועה מראש

♦ מאפשר הזרקה עצמית או לאחר (ההזרקה היא IM)

▪ מדוע אדרנלין?

« אדרנלין הוכחה כתרופה מצילת חיים בהתקפי אלרגיה

♦ מחקרים מראים כי אדרנלין IM אף עדיף על פני אדרנלין IV במצבים אלו

♦ אדרנלין מכווץ כלי דם ובכך נוגד פעולות רבות של היסטמין

▪ המזרק נח וקל לשימוש

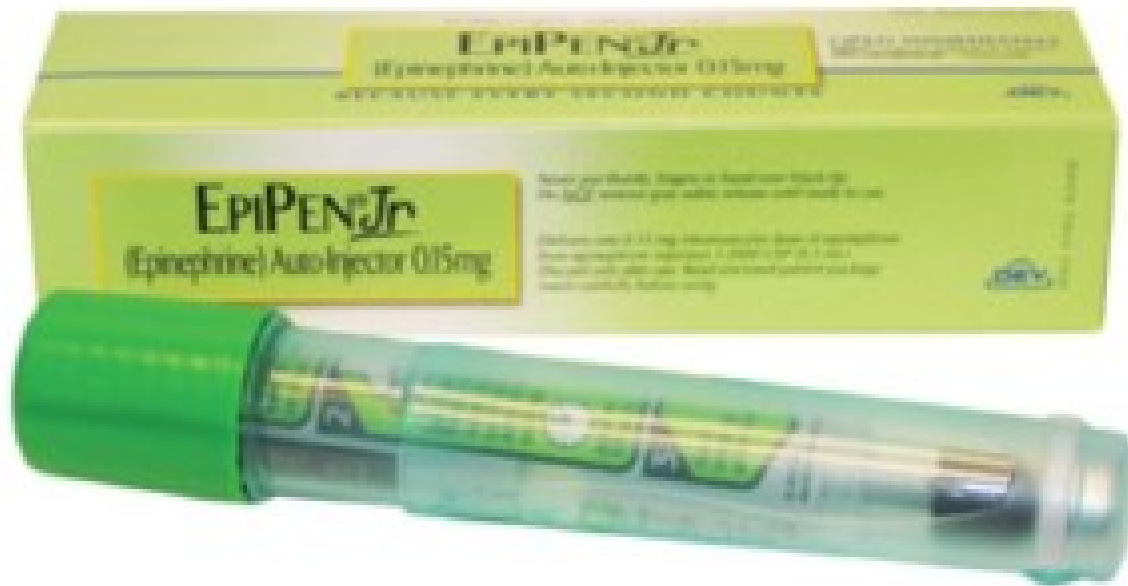
« מותר לשימוש בכל אדם עם אלרגיה על ידי כל אדם

« קיים בכל גן ילדים או מוסד לימודי בו ישנו ילד אלרגי

אפיפן ילדים

▪ מכיל 0.15mg אדרנלין (הצבעים משתנים בין יצרנים)

« לשימוש בילדים מעל 15 ק"ג



אפיפן מבוגרים

▪ מכיל 0.3 מ"ג אדרנלין (הצבעים משתנים בין יצרנים)

« לשימוש במבוגרים, או בילדים מעל 30 ק"ג



איך להשתמש

<https://www.youtube.com/watch?v=AS-Vw77RD3Q>



3 שניות...

זה הזמן שלוקח להציל חיים!

אופן המתן

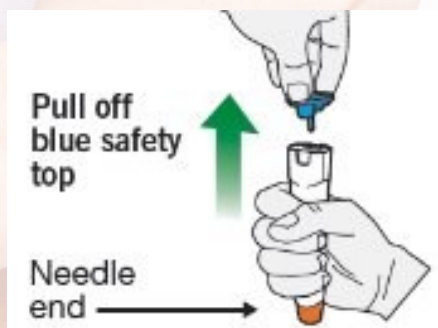
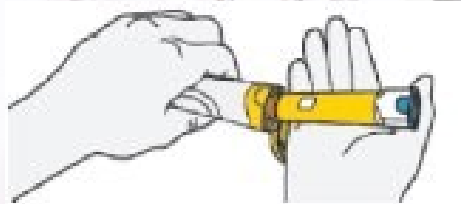


Figure K.

- הוציאו את האפיפן מאריזתו
- שלפו את הנצרה תוך שאתם אווזזים בגוף המזרק
 - « היזהרו שלא להחזיק בתחתית
 - ♦ כחול לשמיים
- הצמידו את המזרק לשריר הירך הצידדי
 - « לחצו עד לשמיעת קליק
 - ♦ וודאו כי אין גורמים מפריעים כגון מפתחות וטלפון
 - « החזיקו במקום למשך 3 שניות
- ניתן לתת למטופל לעסות את המקום במשך 10 שניות
- השליכו את המזרק לפח המחסים
 - « אין צורך להביא את המזרק לקופת החולים
 - « הדגמים השונים בעלי עקרונות הפעלה דומה



אנפילקסיס ותגובה אלרגית גישה למטופל

גישה כללית

■ ABC מהיר

« חמצן לשמירת סטורציות 94-99%

« הבנה מהירה של המצב – האם ישנו איום על נתיב האוויר

♦ האם ישנה מעורבות של קושי נשימתי או שוק

« אנמנזה מהירה - האם מדובר על מצב אלרגי או אנאפילקסיס

♦ אנאפילקסיס = שתי מערכות המשתתפות בתהליך האלרגיה (או מערכת אחת באופן משמעותי)

■ אדרנלין הינה התרופה העיקרית מצילת החיים במקרי אנאפילקסיס

« יש לתת אדרנלין IM במהירות האפשרית מרגע זיהוי אנאפילקסיס

♦ גם ללא וריד או מוניטור

« במקרים פחות דחופים – ניתן להפעיל שיקול דעת

♦ למשל כאשר ה-DD רחב ומדובר על אדם עם מחלות לב – ייתכן ונרצה לחבר מוניטור/לפתוח וריד

טרם המתן

הפסקת החשיפה והרחקה מגורם מסכן – במידת האפשר

אנמנזה ובדיקה

אנמנזה

« מהירות התפתחות הסימנים

« רקע אלרגי

« צורת החשיפה

« חשיפות מוקדמות וכיצד באו לידי ביטוי

« צורך בהנשמה בעבר

בדיקה גופנית

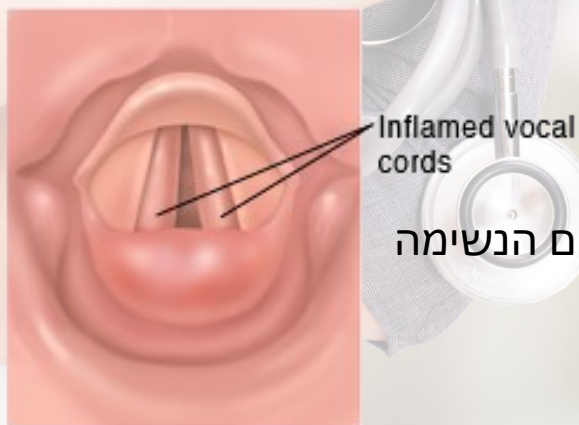
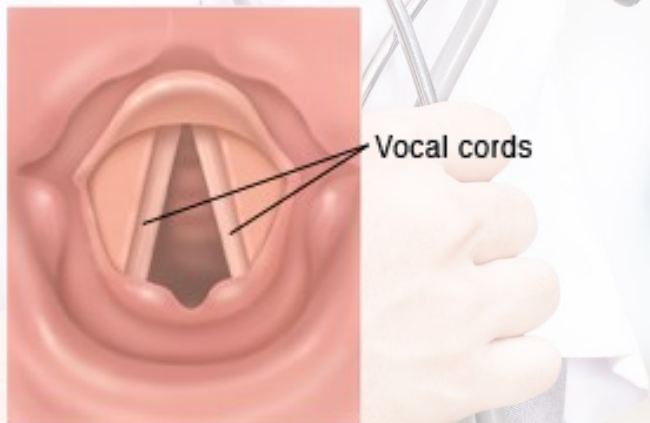
« לבקש לפתוח פה ולהעריך האם ישנה נפיחות בלשון

♦ לזהות סימנים של חסימת נתיב אוויר – צרידות וצפצופים ברום הנשימה

« האזנה – סטרידור, צפצופים

« לחץ דם – למציאת שוק

« סטורציה ומוניטור קרדיאלי



חלוקה לפי דרגות חומרה

מצב קל\בינוני



אורטיקריה

נזלת/דמעת

חולשה

פלפיטציות

בחילות

קוצר נשימה קל המלווה בצפצופים

כאבי בטן

תזכורת

מעורבות מערכת אחת, בייחוד זו שנחשפה לאלרגן = אלרגיה ולא אנאפילקסיס

למשל עיטוש בעת חשיפה לאבק

עם-זאת, אם האנמנזה מראה כי המקרה מתקדם לאנאפילקסיס – יש לתת אדרנלין

מצב קשה

- אנגיואדמה
- קוצר נשימה משמעותי
- סימנים להיצרות בדרכי נשימה עליונות (צרידות, סטרידור)
- הקאות ו/או שלשולים
- סימנים קליניים לירידה בפרפוזיה



אינטובציה פרופילקטית

- כל סימן המחשיד מעורבות של האוויר מחייב הערכה מיידית, התערבות וטיפול אגרסיביים

« אינטובציה מוקדמת, קוויקטראך

- גישה לאינטובציה

« הכנה מראש של הטובוס הכי גדול שמתאים למטופל וטובוס קטן בלפחות 1 מ"מ

« מכינים בוז'י ווידאו (מומלץ להיכנס כבר בגישה ראשונית עם אחד מהם)

♦ הכנה של קוויקטראך (ניתן בזמן הכניסה לאינטובציה)



התערבויות תרופתיות

■ אדרנלין

« כאמור, זוהי התרופה מצילת החיים העיקרית במצבי אנאפילקסיס

■ מינונים ואינדיקציות:

« מנה ראשונית ניתנת מוקדם ככל האפשר בכל דרגות החומרה – 0.3-0.5mg I.M

♦ ניתן לתת עד 3 מנות לפי הצורך ובהפרש של 10 דקות

♦ מיקום ההזרקה המועדף – בשריר הירך

« אדרנלין I.V. רק במצבים של שוק עמוק

♦ Push 10-20mcg כל 5 דקות תוך ניטור מדדים

• ניתן להקדים מנת IV ראשונה בשוק אנאפילקטי עמוק שלא הגיב למנת IM ראשונית

« משנה זהירות בחולי IHD או מעל גיל 40

♦ יש לציין כי מחקרים רבים הראו כי יש להימנע משימוש באדרנלין IV במצבי אנאפילקסיס ויש

להשתמש בו בזהירות רבה. מנגד נצפתה יעילות גבוהה של אדרנלין IM

התערבויות תרופתיות

סטרואידים - סולומדרול

ניתן על מנת למנוע התפתחות האלרגיה לאורך זמן ודיכוי המערכת החיסונית, בשילוב עם הפעילות הבטא-אגוניסטית של אדרנלין וונטולין

מינונים:

125mg I.V. מנה חד פעמית בכל דרגות החומרה

רק לחולים שאינם מטופלים בסטרואידים

נוזלים

ניתנים כטיפול בשוק, דילול האלרגן ומתווכי הדלקת ושמירה על פרפוזיה בלייטית

יש לתת סליין

1L/Hr – מצב קל/בינוני

2-3L/Hr – מצב קשה

במטופלים בשוק יש לשלב הרמת רגליים (אם המטופל לא דיספנאי – ניתן גם להשכיב)

התערבויות תרופתיות

• ונטולין

« מיועד למטופלים המראים סימנים לברונכוספאזם

♦ 2.5-5mg באינהלציה (בהתאם לחומרה)

♦ עד 3 מנות בהפרש של 20 דקות לפי הצורך

• לאחר אינטובציה – 5mg ET (מהול ב-5cc סליין) במידה וישנו קושי בהנשמה

« לחולים הנוטלים חסמי ביתא יש להוסיף 0.5mg Aerovent לאינהלציה

• ואזופרסורים – דופמין

« מיועד למטופלים בשוק שלא הגיבו לנוזלים ולאדרנלין

♦ מינונים: 5-20mcg/Kg/Min

החייאה על רקע אנאפילקסיס

• החייאת אנאפילקסיס הינה מצב מורכב אך למרבה המזל יחסית נדיר

« עם-זאת – דורש טיפול מהיר ואגרסיבי

• יש לתעדף תרופות בהתאם ליעילות הצפויה שלהם

« אדרנלין מהווה תרופת הבחירה בהחייאה ובמצבי אנאפילקסיס

♦ ככל הנראה פרפוזיה לשריר ירודה ביותר בהחייאה – על כן יש לתת אדרנלין I.V./I.O. בלבד

• 1mg כל 2 דקות (עם הרמת יד ושטיפה כמקובל בהחייאה)

• זיהוי אטיולוגיות נשימתיות

« עדיפות לטובוס במצבים בהם האטיולוגיה העיקרית היא נשימתית

♦ ייתכן צורך בניהול נתיב אוויר כירורגי כאופציה ראשונה

• נוזלים בכמויות גבוהות – 4-5L/Hr

• סולומדרול – במינון המקובל

• המשך טיפול לפי הפרוטוקול המתאים

טיפול בבתי החולים

■ הטיפול בבתי החולים דומה לטיפול בשטח

« ניהול נתיב אוויר לפי הערכת סיכונים

« נוזלים בכמויות גבוהות

« אדרנלין IM ו-ואזופרסורים לפי צורך

■ טיפולים נוספים

« קורטיקוסטרואידים, קצרי וארוכי טווח

♦ למרות שיעילותם במצב זה לא הוכחה

« גלוקגון לנוטלי בטא-בלוקרים

« אנטיהיסטמינים

♦ להקלה בגרד ופריחות (אינם מקילים על שוק ועל חסימת דרכי אוויר)

« ברונכודילטורים – לאלו הסובלים מברונכוספאזם שלא הגיב לאדנרלין

■ מצבים קשים במיוחד שאינם מגיבם לטיפול - ECMO

מפת שיעור

▪ מבוא

« הגדרות

« חזרה על מערכת החיסון

▪ פתופיזיולוגיה

« אלרגיה

« אנאפילקסיס

▪ סימנים וסכנות

▪ טיפול

« אפיפן

« גישה למטופל

« פרוטוקול

« החייאת אנאפילקסיס

« טיפול בבית החולים

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

Israel's National EMS

ארגון ההצלה הלאומי

אגף הרפואה - ביה"ס לפראמדיקים



בית הספר לפראמדיקים
מגן דוד אדום בישראל



שאלות